

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Portal Satu Data Kabupaten Bulungan

Proyek	Portal Satu Data Kabupaten Bulungan
Dokumen	Portal Satu Data Kabupaten Bulungan
Bahasa	Indonesia
Status	Draft v1.0
Tanggal	22 April 2026

Dokumen disesuaikan untuk kebutuhan Portal Satu Data Kabupaten Bulungan.

1. Pendahuluan

SRS ini mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak secara rinci untuk Portal Satu Data Kabupaten Bulungan sebagai acuan bagi tim pengembang, infrastruktur, QA, vendor, dan pemangku kebijakan.

2. Konteks Sistem dan Asumsi Kelembagaan

- Portal berada pada ekosistem resmi digital Pemkab Bulungan dan ditujukan sebagai kanal publik data sektoral daerah.
- Walidata diasumsikan dijalankan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, sementara sekretariat forum Satu Data bekerja erat dengan Bappedalitbang.
- Produsen data terdiri atas perangkat daerah, kecamatan, dan unit layanan yang ditetapkan pemerintah daerah.
- Platform mendukung pemisahan frontend publik dan backend katalog/manajemen untuk memudahkan skalabilitas dan keamanan.

3. Tujuan Sistem

- Menyediakan katalog dataset resmi Kabupaten Bulungan dengan metadata standar dan resource yang dapat diakses publik.
- Menyediakan workspace internal untuk lifecycle dataset: draft, review, revisi, approved, published, archived.
- Menyediakan API dan integrasi untuk pemanfaatan data oleh sistem lain, analis, atau publik.
- Menyediakan mekanisme kualitas data, audit trail, monitoring, dan dukungan operasional yang memadai.

4. Lingkup Sistem

Area	Dalam lingkup	Di luar lingkup awal
Portal publik	Beranda, pencarian, katalog, detail dataset, topik, organisasi, FAQ	Portal berita umum dan CMS pemerintah penuh
Panel internal	CRUD dataset, review, publish, monitoring kualitas, master data dasar	Manajemen proyek lintas OPD non-data
Integrasi	API, storage file, notifikasi, tautan geoportal/dashboard	Interoperabilitas penuh ke seluruh aplikasi daerah di fase awal
Analitik	Statistik penggunaan portal dan kualitas data	Data warehouse enterprise lengkap

5. Persyaratan Fungsional

Kode	Requirement
FR-001	Sistem harus menyediakan halaman beranda publik dengan search utama, statistik ringkas, topik populer, dataset terbaru, dan tautan cepat.
FR-002	Sistem harus menyediakan katalog dataset dengan filter topik, organisasi, tahun, format,

Kode	Requirement
	frekuensi pembaruan, tag, dan status.
FR-003	Sistem harus menyediakan halaman detail dataset yang menampilkan metadata lengkap, resource, preview, struktur data, riwayat pembaruan, dan dataset terkait.
FR-004	Sistem harus menyediakan autentikasi dan otorisasi berbasis peran untuk admin, walidata, reviewer OPD, dan operator OPD.
FR-005	Sistem harus memungkinkan operator membuat, mengubah, menghapus, dan menduplikasi draft dataset dalam ruang lingkup organisasinya.
FR-006	Sistem harus memvalidasi metadata wajib sebelum dataset dapat diajukan untuk review atau dipublikasikan.
FR-007	Sistem harus mendukung upload resource file dan penautan resource berbasis URL/API.
FR-008	Sistem harus mendukung workflow submit, review, need revision, approve, publish, dan archive.
FR-009	Sistem harus menyimpan catatan review dan riwayat perubahan dataset.
FR-010	Sistem harus menyediakan monitoring dataset tanpa update, metadata tidak lengkap, dan resource bermasalah.
FR-011	Sistem harus menyediakan form pelaporan masalah data dan/atau permohonan data.
FR-012	Sistem harus mencatat audit trail untuk aksi-aksi penting.

6. Persyaratan Non-Fungsional

Kode	Kategori	Requirement
NFR-001	Ketersediaan	Target uptime layanan publik minimal 99,5% per bulan di luar jadwal pemeliharaan.
NFR-002	Kinerja	Halaman publik utama harus memiliki waktu muat target < 3 detik pada koneksi normal untuk konten cacheable.
NFR-003	Keamanan	Seluruh lalu lintas wajib HTTPS; autentikasi aman; password di-hash; role based access control diterapkan.
NFR-004	Auditabilitas	Semua aksi kritis tercatat dengan timestamp, user, objek, dan status.
NFR-005	Aksesibilitas	Antarmuka publik mengikuti prinsip WCAG 2.2 AA sejauh realistis untuk fase awal.
NFR-006	Backup	Backup database dan resource penting harus terjadwal dan dapat diuji pemulihannya.

7. Antarmuka Pengguna

- UI publik bersifat mobile-first, sederhana, dan menggunakan bahasa yang mudah dipahami masyarakat.
- Tiga layar kunci: homepage, katalog dataset, dan detail dataset.
- Navigasi utama: Beranda, Dataset, Topik, Organisasi, Metadata, API, Publikasi, Tentang.
- Utilitas: Pencarian, Permohonan Data, FAQ, Kontak, Login Pengelola.

8. Antarmuka Sistem Eksternal

Interface	Arah	Tujuan
Object storage	Bilateral	Penyimpanan file resource dataset
Mail/notification service	Keluar	Notifikasi review, revisi, publish, reset password
Geoportal / GIS	Tautan atau API	Akses peta dan data spasial
Portal analitik/dashboard	Tautan atau embed terbatas	Akses visualisasi eksternal
SSO/Directory (opsional)	Masuk	Autentikasi pengguna internal

9. Keamanan dan Privasi

- Pemisahan hak akses antara publik dan pengguna internal.
- Kebijakan minimal privilege untuk operator OPD.
- Proteksi terhadap upload file berbahaya dan validasi MIME/ekstensi.
- Sanitasi input pada pencarian, form, dan field URL/API.
- Kebijakan rotasi backup dan pengujian restore berkala.

10. Arsitektur Logis

- Frontend publik untuk pencarian dan konsumsi data.
- Backend katalog untuk pengelolaan metadata, dataset, resource, dan workflow.
- Database metadata, storage file, search index, email/notifikasi, monitoring, dan backup.

11. Pengujian dan Verifikasi

Jenis uji	Cakupan
Unit test	Validator, service inti, permission rules
Integration test	Database, storage, search, notification
UI test	Journey utama publik dan operator
Security test	Auth, authz, upload, input sanitization
UAT	Skenario pengguna Bulungan: operator OPD, walidata, publik

12. Kriteria Go-Live

1. Domain, SSL, backup, dan monitoring aktif.
2. Minimal dataset prioritas lintas OPD telah dipublikasikan dengan metadata lengkap.
3. Peran admin, walidata, dan operator OPD telah diuji.

4. Panduan operasional dan kontak dukungan tersedia.
5. Hasil UAT kritikal tidak menyisakan blocker utama.